

案例正文：

驭风而行，智领未来：运达股份的“数智+绿色”服务化之路¹

0 引言

2025年4月23日，运达能源科技集团股份有限公司（以下简称：运达）做出了一项重大战略决策：将原有架构中的“智慧服务中心”独立出来，专门成立子公司——运达智服新能源技术（浙江）有限公司（以下简称：运达智服）。这一举措不仅是运达“做大一批，独立一批”的战略布局的生动实践，更标志着运达在“数智+绿色”服务化领域迈出了跨越式的一步。

运达作为国内最早从事新能源技术与产品开发的企业之一，历经五十多年的高速发展，现已成为中国风电行业的领军企业与新能源综合服务供应商。自2013年涉足服务领域以来，运达持续深耕风电后市场服务领域，先后获评“浙江省服务型制造示范企业”、“中国风电后市场·突出贡献奖”、“中国风电后市场卓越合作伙伴”等多项荣誉。运达还充分发挥自身绿色基因优势，于2022年入选福布斯中国可持续发展工业企业TOP50榜单。2024年，运达的海上风电“一机一储”定制化解决方案获得国际储能创新奖。2025年2月，在自有风电大数据平台成功部署国产DeepSeek大模型后，运达实现了风电全生命周期智能化管理。目前，运达已形成“1+6+N”组织架构，构建起了“1”个战略管控型总部，“6”大业务板块，“N”个区域公司的全球布局。六大核心业务板块涵盖风电整机制造、新能源投资运营、综合能源服务、储能系统解决方案、EPC总承包、新能源消纳（氢氨醇）。其中，综合能源服务是运达服务业务发展的核心板块，旗下包括智慧服务中心和电科新能科技有限公司。

作为深耕风电领域半世纪的制造业行业龙头，运达究竟是如何突破传统制造的藩篱，走上“数智+绿色”的服务化之路的？运达转型成功的关键要素是什么？面向未来，从运达独立出来的运达智服又将如何续写新的篇章？这想必是数字化时代诸多服务型制造企业都亟需寻求的成功密码。

1. 本案例由浙江财经大学管理学院的周丹、戴维奇、戴宇能、邓栩、张海洋撰写，作者拥有著作权中的署名权、修改权、改编权。

2. 本案例授权中国管理案例共享中心使用，中国管理案例共享中心享有复制权、修改权、发表权、发行权、信息网络传播权、改编权、汇编权和翻译权。

3. 由于企业保密的要求，在本案例中对有关名称、数据等做了必要的掩饰性处理。

4. 本案例仅供课堂讨论之用，并无意暗示或说明某种管理行为是否有效。

1 运达的诞生与成长

运达的故事始于 1972 年，其前身是浙江省机电研究院风电研究所，当时主要专注于风机的研发制造，凭借卓越的创新力，当年成功孕育出国内首台 18kW 中型风力发电机组，实现了我国在中型风力发电机组研制史上零的突破。彼时，绿色能源的愿景如同一粒微小的种子，已开始运达的心土中默默扎根发芽。1999 年，研究所再攀高峰，自主研发出 250kW 风电机组，成为国内投入批量商业化运行的风电机组，标志着风电技术正式步入商业化快车道。2001 年，浙江运达风力发电工程有限公司应运而生，开启了企业化发展的新篇章。2003 年，运达吸收海外技术，与德国 REPOWER 合作，引进 WD49-750 风电机组。2010 年，公司完成股份制改造，浙江运达风电股份有限公司正式成立，在杭州钱江经济开发区建成百万千瓦级生产基地，标志其完成从科研机构向市场化企业的转型。

2013 年，运达首次承接其他品牌风机的维修订单，标志着运达服务化战略的正式起步。次年，运达将新一代风电场监控管理系统（Wind Viewer）正式投入商业运行，智慧服务体系初具雏形。2015 年，运达为神池温家山风场提供定制化机组，并正式投入运营。2017 年，运达被浙江省经信委认定为第一批浙江省服务型制造示范企业，其服务型制造模式获得官方认可。这一阶段，运达逐步构建起包含机组维护、性能优化的基础服务体系。

2018 年，运达以前瞻性的视野，正式提出“风电全生命周期智慧服务平台项目”，并斥资近亿元打造一套全面覆盖风电项目从规划到退役全生命周期的数字化管理体系。2019 年 4 月 26 日，浙江运达风电股份有限公司在深圳证券交易所成功挂牌上市，这一里程碑事件标志着公司迈入了快速发展的全新阶段，开启了资本市场的新征程。同年，智慧运维系统和健康管理系统上线，实现风机故障预测与精准维护。2020 年，运达能效评估系统上线，帮助客户显著提高了风机发电效率。2022 年，运达的风电场宏观选址平台进入测试使用阶段，使选址经济性预测准确率得到了有效提升。随着“运风”风资源计算评估公共服务云平台和“驭能”风电场宏观选址规划软件、故障预警与健康管理系统、能效评估系统等核心数字平台的相继上线，运达为客户提供了前所未有的风电机组全生命周期数字化服务体验。

2023 年 10 月 17 日，为了更好地反映公司业务范围的拓展与战略升级，运达正式更名为“运达能源科技集团股份有限公司”，这一更名不仅彰显了公司从风电领域向更广阔清洁能源领域进军的雄心壮志，也预示着其实现了从传统风电设备制造商向全球零碳服务商的华丽转身。2025 年 4 月，运达将旗下智慧服

务中心独立，成立子公司运达智服，注册资本高达 1 亿元人民币，由原智慧服务中心负责人史晓鸣担任子公司的法定代表人，这标志着运达在“数智+绿色”服务领域的进一步深化与拓展。

运达的总体发展历程如图 1 所示。



图 1 运达的发展历程图²

Figure 1 The developmental journal of Windey

2 起步:拉开制造服务化的序幕

2.1 风电市场饱和,发展面临窘境

运达早期通过自主研发和引入国外先进发电机组技术，建立起在风电行业内的技术领先优势。因此，在较长一段时期内，运达的风机利润率维持在较高水平。然而，2010 年以来，中国风电市场开始从蓝海变为红海，国内累计风机装机容量持续增长，达到了 4182.7 万千瓦，中国成为了世界上风电装机容量最大的国家。风电技术不断突破，双馈、直驱等技术路线趋于成熟，风机的性能开始趋于同质化。相应地，运达在风机技术上的竞争优势受到挑战，风机利润也开始遭到严重挤压。2010 年，运达以 129MW 的新增装机量、3.1% 的市场份额，在风电行业版图中占据一席之地，位列全国第 18 位。到 2012 年，运达的新增装机量飙升至 364.5MW，较 2010 年近乎三倍的增长，行业排名攀升至第 13 位。

然而，看似亮眼的数据背后，却暗藏危机——其市场份额不增反降，滑落至 2.8%。运达的风电整机制造业务的形势不容乐观，前有金风、远景等老对手持续扩张市场，后有三一重工等新对手凭价格战激烈追赶。彼时的风电市场，正逐步走向饱和，风机行业竞争白热化，利润空间被不断压缩，逐年走低的利

² 资料来源：本文整理

润预示着运达的风机制造业务即将陷入增长瓶颈。如果仍维持现有的业务模式，运达无疑是在“温水煮青蛙”的困境中逐渐丧失竞争力，业务模式的变革已然迫在眉睫。

2.2 机寓于危，技改服务应急破局

俗话说，“危中有机，机寓于危”。2013 年前后，运达深陷风电主机市场利润率持续走低、技术同质化严重的泥潭，传统制造业务逼近增长天花板。与此同时，北欧原厂提供的技术升级方案不仅报价高昂，服务周期更是长达数月，难以满足国内业主快速提升收益的迫切需求。这看似是行业整体的困局，却悄然孕育着新的机遇。运达意外地发现，多家风电场业主主动寻求运达协助，希望借助国内本土技术团队的力量，对欧美老旧风机进行定制化改造升级。这一特殊需求迅速引起运达管理层的高度重视。在连续召开的战略研讨会上，运达高管就是否应切入服务业务展开激烈讨论。一部分高管认为，凭借运达强劲的研发能力，应继续聚焦高端风机的自主研发，以技术领先构建核心竞争力。而另一部分高管持不同意见，认为服务业务不仅利润率高、现金流稳定，更是一个尚未被充分开发的蓝海市场，有望成为新的增长引擎。经过多轮激烈的讨论，运达高管们最终达成战略共识：“与其在制造红海中厮杀，不如在服务蓝海中开疆拓土。”当时的风机价格战已经触及成本底线，相比之下，风机后市场的设备运维、技术改造等服务环节，不仅具备可观的利润空间，且存在交付周期短、客户需求旺盛的显著优势。更重要的是，该领域尚未形成头部企业主导的竞争格局，将出保风机维修服务作为突破口，或许能开辟第二增长曲线。这一极具前瞻性的战略构想，犹如划破迷雾的破晓之光，让运达在危机中精准抓住了转型机遇。基于对市场需求与自身资源的匹配度分析，运达决定正式向服务领域进军。

然而，进入这一全新领域，运达面临着“无经验、无先例”的双重挑战，技改团队的构建占据重要位置。考虑到技改订单首先需要攻克国外厂商的技术壁垒，运达高管们开会进行了多次讨论。其中一位高管提到：“我们应该组建自己的技术团队来主导工作，外部技术人员可能不具备系统性经验，而且即便有能力也未必会全力以赴。更重要的是，只有我们自主突破这些技术壁垒之后，技改项目才能顺利持续推进”。基于这一认识，运达秉持“只有自己的团队才最可靠，技术壁垒必须自己突破”的理念，采取了内部技术攻坚策略。

公司指派运达技术中心副总经理史晓鸣来领衔组建技术攻关小组，史总在风电领域深耕十余年，在运达堪称是一部行走的风电技术百科全书。无论是风机叶片的空气动力学设计，还是齿轮箱的精密传动原理，他都能信手拈来、侃

侃而谈。他挺身而出，组建技术攻关团队，率领团队开启两年攻坚。团队白天在车间实地拆解设备进行研究，晚上则集中讨论技术改进方案。通过持续的高效协作，团队不仅成功破解了国外风机厂商的产品技术壁垒，还在此基础上实现了多项创新改进，开发出一套属于运达的技改服务方案。

此外，为弥补服务能力短板，史总凭借其在公司内部积累的威望和号召力，从营销部门临时抽调骨干人员加入技改团队，成列了新能源服务业务部，这些营销人员带着专业的客户需求洞察和市场拓展专长，前期助力技术人员精准对接风电场业主的具体诉求，搭建起高效沟通的桥梁；后期则顺利切换工作重心，依托自身积累的资源与行业网络，主动出击为团队寻找并拓展了更多技改订单，有效填补了服务能力的缺口。

运达高层也非常重视这一新兴的技改服务市场，为了满足新能源服务业务部的特殊需求，公司管理层还创新性地改造了现有生产线，解决了技改服务业务发展所面临的产线资源紧张的问题。同时，运达高层经过商议后，采用在厂区辟出专用改造区并适当延长工时的方法，既保障了常规生产，又为技改服务业务开辟了一条“快车道”。而且，运达还通过对旧设备的智能化改造，实现了资源的最大化利用。这种“空间分区+设备升级”的创新模式，使技改服务项目得以高效推进。

2.3 绿上加绿，技改服务显成效

通过首批进口风机技改项目的成功实施，运达成功验证了技改服务的高附加值潜力。基于风电产业“清洁生产—绿色服务”的双重属性，帮助运达这一“绿上加绿”的基础服务模式形成差异化竞争壁垒。

这一模式在 2015 年山西神池温家山一期风场项目中得到典型实践。运达在这个项目中深度践行“产品+服务”协同模式。一方面，部署自主研发的 WD115-2000 超低风速机型，针对国内电网电压波动、频率偏差等特性，通过优化电气控制系统与结构设计，实现电网适应性显著增强；同时，基于复杂地形与气候条件，采用高强度复合材料叶片及抗腐蚀涂层技术，提升设备环境耐受能力。另一方面，运达凭借深厚的技术积累与丰富经验，综合运用实地勘测、激光雷达测风及历史运行数据分析等手段，构建精细化风场模型。在此基础上，为产品量身定制了技术服务方案：优化机组排布以降低尾流效应，调整控制策略提升风能捕获效率，精确设定控制参数保障设备稳定运行。依托 30 余年风电研发经验，运达将超大风轮载荷优化、最优动态捕能等专利技术融入服务流程，利用智能传感器实时监测设备状态，动态调整风机运行参数。项目运行数据显示，该服务方案使风场在超低风速条件下的发电效率显著提升，经济

效益得到有效保障。

随着项目成果的持续显现，运达的技改服务在行业内获得广泛赞誉。越来越多的客户主动寻求合作，业务范围不断拓展。运达凭借精准的技术方案与高效的服务响应，切实帮助客户提升风机运行效能，逐步在风电后市场领域树立起差异化的品牌优势，成为客户信赖的风机效能提升服务提供商。

3 发展:从制造服务化到数字服务化

3.1 数字技术蓬勃发展,传统服务模式如何再突破?

2016年，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《国家信息化发展战略纲要》，明确将“加快建设数字中国”作为新时代国家信息化发展的核心战略，该战略涵盖经济、政治、文化、社会、生态等各领域信息化建设，并深度融合“互联网+”、大数据、云计算、人工智能等前沿技术与内容，积极推动我国经济社会全面转型升级。2017年，浙江应声而起，将数字经济列为“一号工程”，全面推进经济数字化转型，构建以数字经济为核心的现代化经济体系。

运达高层敏锐觉察到数字技术的发展态势，以集团技术中心为先锋队，围绕智能机组、数字风场、智慧运营三个业务领域率先构建起数字风电技术基础设施，形成近二十余项系列专用功能信息系统，包括风电场中央监控系统、风电工业信息系统、场站生产管理系统、智能故障诊断系统等（详见表1）。

然而，如何促进服务端的数字化转型却面临着诸多难题。史总看到集团公司整体的数字化蓬勃发展，开始思考服务端的数字化转型问题：“究竟该如何将数字技术真正融入服务链，而不是简单地照搬制造端的数字转型模式？”这绝非仅是技术工具的迁移问题，更是一场涉及组织协同与战略定位的深层次变革。从转型侧重点来看，制造端的转型工作往往注重于内部生产流程的优化以及生产效率的提升，其发展路径较为清晰明确，运达能够凭借其在风电技术制造的积淀，依据既定目标有条不紊地推进数字化的各项举措。但服务业务的数字化则截然不同，它需要运达跳出既有的工程制造思维，深度融入客户的运营场景与客户实现价值共创。这一过程涉及众多复杂的业务环节和需求不确定因素，使得服务端的数字化难度显著增大。此外，原先临时拼凑组建的新能源服务业务部逐渐显现出管理短板，该部门主要采取从各个部门调取人员的方式进行运作，在协调沟通上已日益吃力。

3.2 打造数字平台,智慧服务成破局之道

运达高层对服务业务板块的重视程度可见一斑，在听取了史总的顾虑后，立刻召集技术中心、营销中心与新能源服务业务部开展了多轮讨论，最终决定

要跳出制造工程的固有思维藩篱，结合客户使用场景和客户需求，用集团的数字风电技术基础设施全力支持服务业务的系统开展。于是，2018年4月，运达正式启动了“风电全生命周期智慧服务平台项目”，该项目在运达的数字技术基础上根据风电设备的生命周期，设计出了五大关键服务板块，包括：风资源评估与预测、风机生产制造、复杂场址解决方案、全托管式智能运维以及机组退役循环再生，每个板块的服务功能均由新能源服务业务部与技术中心两大部门的资源重新组合构建而成。

为了解决新能源服务业务部的管理短板问题，运达于2020年对组织架构进行了优化升级，将新能源服务业务部发展成为智慧服务中心，专门负责风机全生命周期管理服务，史总从新能源服务业务部负责人身份转为智慧服务中心负责人后，又进行了一系列大刀阔斧的动作。

首先，聚焦人才与技术两大关键要素展开积极布局。在人才招聘方面，史总主动与高校、科研机构及业内企业构建合作关系，搭建起人才交流与合作的桥梁。通过多种途径，广泛吸引物联网、云计算、大数据等领域的专业人才汇聚。这些专业人才带着前沿的技术理念与创新方法投身项目，为全生命周期服务平台的完善和改进提供了强大的智力支撑。他们凭借专业知识和丰富经验，助力解决项目中的技术难题，推动智慧服务平台不断优化升级。在技术支撑方面，史总同样不遗余力。一方面依靠运达技术中心的专业技术团队攻坚关键技术难题，另一方面，率领团队积极参加行业技术交流活动，与同行、专家深入探讨，及时掌握智慧服务行业的发展动态与趋势，汲取先进经验。通过与专业技术供应商合作，引进成熟技术产品与解决方案，快速提升智慧服务平台技术水平，为服务项目顺利推进提供坚实保障。

其次，通过业务重组提升服务效率与质量。史总将部分依赖人工的服务迁移至智慧服务平台。以产品运维服务为例，以往依赖技术人员定期现场巡检，存在信息滞后、成本高等问题。如今借助物联网（IoT）和智慧运维系统，在设备上装传感器，实时采集数据并传至平台，运达和业主可以通过智能分析、预测故障，实现设备维护自动化，提高了精准度和响应速度，降低了人力与运维成本。

再则，积极推进设备替换工作以提高企业资源的高效利用与整体运营效率。依据数据精细化管理备件库存，削减过量储备的通用型备件，仅保留关键、常用且符合预测需求的备件，与供应商建立按需采购机制，降低库存成本与资金占用，提高供应链响应速度。通过这一系列资源优化举措，史总率智慧服务中心实现了资源的高度整合与合理配置，有效控制了运营成本，避免了资源的无

端浪费，为运达节省了大量宝贵资金，还进一步提升了运达的服务市场的竞争力与可持续发展能力。

3.3 绿能升级,智慧服务开辟可持续发展新路径

智慧服务中心的风电全生命周期智慧服务平台为客户与自身都带来了全新的发展机遇。以往，风电场业主获取风机运行状况犹如“盲人摸象”，高度依赖监控设备与维护人员的定期查看，不仅效率低下且信息准确性欠佳。风机故障发生后，维修人员因内部零件繁杂难以快速获取匹配零部件，重新订购、运输以及维修周期漫长，都会导致风电场业主损失巨大，风力资源闲置浪费。如今，智慧服务平台将传感器返回的数据实时上传到云服务器，通过大数据运算精准分析风机状况。当检测到潜在故障风险时，系统后台进行预诊后即时提醒维护人员，维修人员可提前订购零部件，以在风机出故障前完成维修，极大减少了风电场业主的损失，提高了风力资源利用效率。此外，平台还通过能效评估系统为风电场量身定制发电量优化方案，帮助客户开源节流，降低能源消耗和碳排放。

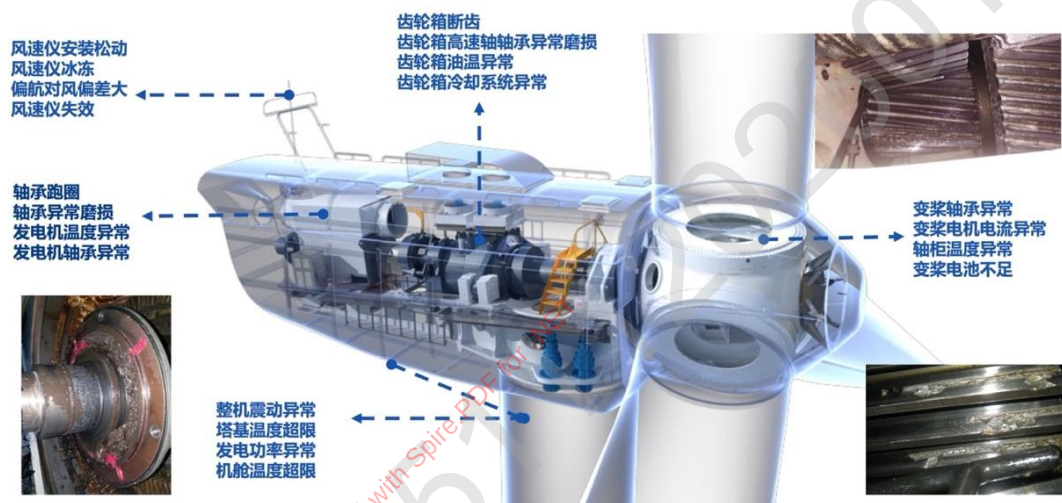


图2 运达的风电机组状态智能检测系统³

Figure 2 Intelligent detection system for wind turbine status in Windey

不仅如此，运达通过智慧服务平台对海量数据进行深度挖掘，掌握了风电场高效运营的方案。该方案涵盖风机的智能调度、故障预警与快速响应机制等多方面内容。风电场智能优化控制系统融合数据挖掘、AI 人工智能技术，实现风电机组自适应优化控制，以“度电必争”为目标，竭尽所能为客户带来最大发电量收益。同时，运达也将这一成果分享给客户，助力客户的电站实现高效运营，提高经济效益与环境效益。这种以数据驱动的绿色发展模式，不仅提升

³ 资料来源：公司内部资料

了运达产品与服务的市场竞争力，还推动了整个风电行业向更加绿色、可持续发展的方向发展，实现了企业自身发展与环境保护的双赢。

4 深化:从数字服务化到“数智+绿色”双轮服务化

4.1 双碳需求再升级,“碳”路突围觅新机

2021年至2023年间，我国持续推进碳达峰与碳中和工作，双碳政策逐步渗透至经济社会发展的各个领域。国家陆续出台了针对能源、工业、交通、建筑等重点行业的具体实施方案，构建了“1+N”的政策体系。这一体系覆盖的行业范围由传统高能耗行业逐渐扩展至农业、服务业等新兴领域。为了进一步具体落实双碳政策，国家明确了双碳工作的具体目标和任务，提出了一系列具有针对性的政策措施。其中，2021年发布的《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》和《2030年前碳达峰行动方案》，为双碳工作提供了明确的指导和方向。随后，国家又出台了一系列配套政策，如《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》、《关于推进碳达峰行动方案》等，进一步细化了双碳工作的具体路径和措施。

在国家以前所未有的力度推进双碳政策之际，运达作为绿色能源领域长期的深耕者，愈发深切地意识到自身肩负的重任。然而，一个战略议题又随之浮现：当企业自身已属于“绿色阵营”，是否还有必要进一步投入资源，在既有绿色基础之上再追求“更绿”？运达内部又一度出现分歧：一方认为，运达的产品本身就在为碳中和做出贡献，继续追加不同领域的服务化投入似乎仅仅是“锦上添花”，而非“雪中送炭”，不仅边际效益有限，还可能带来不确定性风险。而另一方则强调，在政策持续深化、竞争格局加剧的背景下，如果不能主动延伸绿色价值链、为客户创造新的绿色价值，企业将难以保持先发优势，甚至可能从绿色发展的引领者转变为追随者。经过多轮深入讨论，运达高层最终达成战略攻势：“作为绿色行业的一员，运达既有能力又有责任通过提供绿色服务，助力其他企业创造绿色价值，实现节能减排，完成双碳目标。”

4.2 协同发展建生态,智慧低碳方案完美落地

相较于全生命周期智慧服务模式从0到1的开拓，智慧低碳解决方案的打造是基于现有成果的升级跨越。智慧服务中心依托成熟的智慧服务平台，通过系统化整合生态伙伴资源，稳步推进智慧低碳解决方案的构建。

首先，整合内外部力量，夯实绿色技术基础。运达加强了储能技术与场馆能源系统的建设，通过行业合作、人才招聘等渠道，组建起由高校专家、企业工程师构成的专业团队。在核心技术引进上，针对PACK技术合作，运达成立专项小组，经过与合作方为期3个月的沟通谈判，最终达成技术共享协议。在

EMS、BMS、PCS 等系统的整合工作中，运达与供应商紧密协作，通过现场调试、系统优化等方式，解决技术适配问题，顺利完成核心技术资源的引进与融合，为智慧低碳解决方案的开发提供了坚实的技术支撑⁴。

其次，依托数字技术，提升低碳服务能力。智慧服务中心为实现能源使用的精准调控，与集团技术中心团队历时数月，深入工业园区、社区等不同场景进行实地调研，详细记录各类用户的能源消耗规律与需求特点。基于这些一手数据，团队搭建起“源-网-荷-储”系统，在能源生产端、传输网络、用户负荷节点及储能设施处，部署超 5000 个智能传感器，实时采集电压、电流、功率等多维数据。同时，开发专用 AI 算法模型，对海量数据进行清洗、分析与预测，通过算法优化能源分配策略，实现风电、光伏等清洁能源与储能设备、用电终端的智能匹配与协同调度。

第三，多系统联动，与客户共创低碳服务价值。智慧服务中心为客户企业量身定制碳管理数字平台。首先协助客户梳理生产流程中的能耗环节，安装数据采集设备，获取生产能耗、排放等原始数据。随后，利用大数据分析工具对数据进行深度挖掘，结合行业标准与政策要求，完成绿证评估报告的编制。在绿证服务流程中，从注册信息的细致录入，到签发材料的反复核对，再到交易市场的信息筛选与对接，智慧服务团队全程跟进操作。此外，依据客户企业实际情况，制定包含设备升级、工艺优化等内容的碳减排规划，定期跟踪执行进度并调整方案，逐步构建起覆盖碳管理全流程的服务体系。

⁴ PACK 全称是“Packing, Assembly, Control, and Knowledge”，指“封装、组装、控制与知识”，是将多个电池单体进行组合、封装，并集成电池管理系统等组件的一整套技术方案。EMC 全称是“Energy Management System”，指能源管理系统。BMS 全称是“Battery Management System”，指电池关系系统。PCS 全称是“Power Conversion System”，指电力转换系统。

图3 运达的碳资产管理解决方案⁵

Figure 3 Carbon asset management solutions in Windey

4.3 创造绿色价值,“数智+绿色”服务显光彩

运达通过其提供的智慧低碳解决方案,携手客户企业,积极响应国家“30.60”低碳号召,开始在全国多地落地见效。在陕西渭南大荔县,运达助力完成中国石化首个陆上分散式风电项目,实现了年节约标煤 13921.2 吨和年减排二氧化碳 48645 吨;而公司在内蒙古·乌兰察布承建的国内首个百万千瓦级源网荷储项目,实现了年节约标煤 203.27 万吨和年减排二氧化碳 520.53 万吨。基于这些项目的成功实施经验,运达还致力于打造绿色采购、设计、生产和交付全产业链,通过提供绿色能源全产业链服务,共创零碳绿色未来。

运达不仅为改善电力能源结构贡献力量,还积极践行企业社会责任,依托自身的绿色发展助力中国梦。运达大力实施了千乡万村驭风计划,以新能源助力乡村振兴发展。其中,中广核广西乐业县乡村振兴示范项目,2022 年全年上网电量达到 1.22 亿千瓦时,等效小时数 2400h,可利用率 99.9%。该项目带动了当地产业发展和促进就业转移,推动了地方经济高质量发展。运达将绿色价值深度融入能源转型与社会发展,为中国乃至全球低碳目标提供可借鉴方案,真正在绿色化服务的征程中稳步前行。

5 尾声

⁵ 资料来源:公司内部资料

“运则顺势而为，达则兼济天下”，运达始终秉承着这样的担当，践行生态协同与社会责任。回顾运达的服务化发展历程，在起步阶段，运达通过拼凑已有的技术和营销资源，对外承接不同品牌风机维修等传统技改服务业务，正式拉开制造服务化序幕。在发展阶段，运达踏上了数字服务的建设征程，通过大刀阔斧的重构资源，构建数字平台，创新性地提出了风电全生命周期智慧服务平台项目，为客户提供涵盖风资源评估与预测、复杂场址解决方案、全托管式智能运维、机组退役循环再生等数字服务项目。进入深化阶段，运达进一步借助数字平台，充分编排生态资源，成功推出智慧低碳解决方案，开始为客户创造绿色价值，实现向“数智+绿色”双轮服务化的跃迁。

2025年4月，担任运达服务化“重任”的智慧服务中心从运达独立，正式成立运达智服，彰显运达以“数智+绿色”服务化战略剑指未来新能源市场的前瞻布局和决心。运达智服的经营范围涵盖风力发电技术服务、信息系统集成服务、新能源原动设备销售、数据处理和存储支持服务等多个领域，其中，信息系统集成服务、数据处理与存储支持服务业务将为其在新能源行业内的竞争力提供有力支撑。运达智服能否接过运达的接力棒，在服务领域继续披荆斩棘一路向前？运达智服的未来发展，离不开其母公司的数字基础设施以及海量产品与客户数据的支持，当运达智服以新身份在新能源服务市场一路前行时，是否能借助数据优势来创造新的价值？江海潮涌，奋勇向前，运达智服在未来会如何布局，既能承接运达实现“献人类清洁绿电，还自然碧水蓝天”的使命，又能闯出自己的一片天地？让我们拭目以待！

（案例正文字数：9918）

启发思考题

1. 为什么运达要从风电设备制造商转型为数智绿色服务提供商？试从外部环境与企业内部资源两个方面进行剖析。
2. 运达成为数智绿色服务提供商经历了哪几个阶段？识别每个阶段对应的服务模式并剖析其特征。
3. 运达成为数智绿色服务提供商的过程中遇到了哪些阻力和障碍？剖析其不断成功进阶的内部机制。
4. 运达智服从运达独立出来之后，未来将如何布局其核心竞争力？

附录：

表 1 运达股份的数字风电技术基础设施⁶

Table 1 Digital wind power technology infrastructure in Windey

信息系统	目标	系统构建机理
风电场中央监控系统	实现精准掌控风电机组	实时精准采集风电机组运行数据，开展全量深度分析，并集成监控、告警、分析、报表等多项实用功能，一站式达成实时监控与预警，全方位守护风电场运行状态。
电站能量管理系统	提供风电场稳定性，降低电量损失	接收调度子站指令，精准实现风机集群控制，高效管理间歇性、不可预测能源，有利提升风电场的并网率和利用率，为风电场稳定供电赋能。
电站发电性能优化系统	优化风电机组发电性能，提升发电量	依托先进 AI 模型深度分析，精准攻克现有机组因安装误差、入流风仿真不确定引发的机组偏航、变桨、转矩精准调控难题。
集中监控系统	对新能源资产实现集约化管控	整合集中监控与数字孪生，解决电站分布广、管理散、调配不灵活及信息化不足的难题，契合新能源场站“集约化、少人化、专业化、信息化”管理需求。
场站生产管理系统	优化生产流程实现降本增效	深度融合 AI 技术，借助图像识别、数据分析等技术，助力巡检人员迅速察觉设备隐患，系统高效管理场站资产信息。
智能故障诊断系统	提升决策效率和精准度	依托设备实际运行状况与历史数据构建 AI 模型，有效减少因直觉或信息不完账导致的决策偏差。

⁶ 资料来源：公司内部资料